

Contents

0.1	필수 용어 사전	2
0.2	핵심 개념 1: 개구리의 점프 (Markov Property)	2
0.2.1	마르코프 성질 (The Markov Property)	3
0.2.2	전이 행렬 (Transition Matrix P)	3
0.3	핵심 개념 2: 구조 파악하기 (Topology)	3
0.4	핵심 개념 3: 먼 미래의 평형 (Long-run Equilibrium)	3
0.4.1	평형 방정식 (Balance Equations)	4
0.5	핵심 개념 4: 첫 스텝 분석법 (First Step Analysis)	4
0.6	실전 응용: 게임 유저 이탈 분석 (Churn Analysis)	4
0.7	Course Summary: 확률론의 여정을 마치며	5

□ 이 교재의 전체 구조 (Roadmap)

- Unit 1: 확률의 기초와 이산 확률 변수 (완료)
- Unit 2: 일반 확률 변수 (완료)
- Unit 3: 확률 과정과 극한 정리 (Random Processes & Limit Theorems)
 - Chapter 7: 극한 정리와 통계적 추론 (완료)
 - Chapter 8: 베르누이와 포아송 프로세스 (완료)
 - Chapter 9: 마르코프 체인 (Markov Chains) <- 현재 위치 (완결)

Unit 3 - Chapter 9: 마르코프 체인: 과거는 잊고 미래로

Intro: 무작위성 (Randomness)에 구조 (State)를 입히다

[이전 단계와의 연결]

Chapter 8의 베르누이/포아송 과정은 "매 순간이 똑같다(Memoryless)"는 가정하에 진행되었습니다. 하지만 현실은 다릅니다. '맑음' 뒤에는 '맑음'일 확률이 높고, '비' 뒤에는 '흐림'일 확률이 높습니다. 이제 우리는 "현재의 상태(State)가 미래의 확률을 결정하는" 조금 더 똑똑한 시스템, 마르코프 체인을 배웁니다.

□ 이 단원의 핵심 개요 (Overview)

1. 마르코프 성질: "미래는 오직 현재에만 달려있다." 과거 이력은 깡그리 무시합니다.
2. 전이 행렬 (Map): 상태들 사이를 이동하는 확률 지도를 행렬로 표현합니다.
3. 구조 분석 (Class): 한번 가면 못 돌아오는 길 (Transient)과 갇히는 길 (Recurrent)을 구분합니다.
4. 정상 상태 (π): 시간이 아주 오래 흐르면 시스템은 어떤 평형 상태에 도달하는가?

0.1 필수 용어 사전

mainblue!20 기호	용어	직관적 의미
State (i)	상태	시스템이 머무를 수 있는 위치 (예: 맑음, 흐림, 비)
p_{ij}	전이 확률	상태 i 에서 j 로 한 번에 건너갈 확률
P	전이 행렬	모든 p_{ij} 를 모아놓은 지도 (행의 합은 1)
Recurrent	재귀 상태	언젠가는 반드시 다시 돌아오는 상태 (집)
Transient	일시적 상태	떠나면 다시는 못 돌아올 수도 있는 상태 (호텔 로비)
π_j	정상 상태 확률	먼 미래($n \rightarrow \infty$)에 내가 j 에 있을 확률

0.2 핵심 개념 1: 개구리의 점프 (Markov Property)

[Image of Markov Chain state transition diagram with 3 nodes and arrows]

0.2.1 마르코프 성질 (The Markov Property)

□ 과거 세탁의 원칙

- **정의:** 내일의 상태(X_{n+1})를 예측하는 데 필요한 정보는 오직 오늘(X_n)뿐입니다. 어제(X_{n-1}) 날씨가 어땠는지는 상관없습니다.
- **수식:**

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \dots) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = p_{ij}$$
- **의미:** 모든 "역사(History)" 정보를 현재의 "상태(State)" 변수 하나에 압축해 넣어야 모델링이 성공한 것입니다.

0.2.2 전이 행렬 (Transition Matrix P)

확률을 표(Matrix)로 정리합니다.

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix}$$

- **규칙:** 각 행(Row)의 합은 반드시 1이어야 합니다. (어디론가는 가야 하니까요.)
- **n-단계 전이:** n 번 점프해서 $i \rightarrow j$ 로 갈 확률은 행렬을 n 번 곱한 P^n 의 성분과 같습니다. (행렬 연산의 강력함!)

0.3 핵심 개념 2: 구조 파악하기 (Topology)

계산기를 들기 전에, 반드시 그림(다이어그램)을 그려서 화살표를 따라가 봐야 합니다.

[Image of Recurrent vs Transient states diagram]

- **재귀 (Recurrent):** "개미지옥". 한번 들어가면 그 집합 안에서만 뱅뱅 돌고, 절대 밖으로 못 나옵니다. 무한히 방문합니다.
- **일시적 (Transient):** "환승역". 잠시 머물 수는 있지만, 언젠가는 떠나서 다시는 돌아오지 않습니다. 방문 횟수가 유한합니다.
- **흡수 (Absorbing):** 나한테서 나로 가는 확률이 100%($p_{ii} = 1$)인 재귀 상태. (블랙홀)

잠깐! 오해하기 쉬워요: 접근 가능성 (Accessibility) 체크

서로 왔다 갔다 할 수 있는 상태끼리 묶어서 '클래스(Class)'라고 부릅니다. 마르코프 체인 문제를 풀 땐 가장 먼저 "전체 시스템이 몇 개의 덩어리(Recurrent Classes)로 쪼개져 있는가?"를 파악해야 합니다.

0.4 핵심 개념 3: 먼 미래의 평형 (Long-run Equilibrium)

시간이 아주 오래 흐르면($n \rightarrow \infty$), 내가 어디에 있을지 예측할 수 있을까요?

0.4.1 평형 방정식 (Balance Equations)

수조의 물 높이가 일정하다면, "들어오는 물 = 나가는 물"이어야 합니다.

□ Global Balance Equation

상태 j 에 대해:

$$\pi_j = \sum_k \pi_k p_{kj}$$

(나가는 양) = (들어오는 양의 합)

- π_j : 내가 상태 j 에 있을 확률 (다음 턴에 무조건 나가므로 유출량과 같음)
- $\sum \pi_k p_{kj}$: 다른 모든 곳(k)에서 나(j)한테 올 확률의 합.

□ 문제 해결 스킬: 정상 상태(π) 구하는 법

1. 연립 방정식 세우기: 모든 상태 j 에 대해 $\pi_j = \sum \pi_k p_{kj}$ 를 씁니다.
2. 정규화 조건 추가: 위 식만으로는 해가 안 나옵니다. 반드시 아래 식을 추가하세요.

$$\sum_j \pi_j = 1$$

3. 풀기: 연립 방정식을 풀면 유일한 해 π 가 나옵니다. (단, 단일 재귀 클래스일 때)

0.5 핵심 개념 4: 첫 스텝 분석법 (First Step Analysis)

MIT 6.431에서 가장 우아하고 강력한 문제 해결 테크닉입니다. 무한 급수를 계산하는 대신, "딱 한 발자국"만 생각해서 재귀식을 세웁니다.

문제: 상태 i 에서 시작해서 흡수 상태(Goal)까지 가는 평균 시간 μ_i 는?

$$\mu_i = 1 + \sum_j p_{ij} \mu_j$$

- 1: 일단 한 발자국 움직임 (시간 1 소모).
- $\sum p_{ij} \mu_j$: 그 다음 도착한 곳(j)에서 겪게 될 평균 시간의 가중 평균.

이 연립 방정식을 풀면 복잡한 미로 찾기의 평균 시간을 아주 쉽게 구할 수 있습니다.

0.6 실전 응용: 게임 유저 이탈 분석 (Churn Analysis)

[Image of User Funnel Markov Chain: Install -> Tutorial -> Play -> Purchase or Churn]

□ 실전 시나리오: Nexon 모바일 게임 유저 분석

유저의 상태를 다음과 같이 정의합니다.

- 상태 1: 튜토리얼 (시작)
- 상태 2: 일반 플레이 (Recurrent 같지만 Transient 임)
- 상태 3: 구매 (Absorbing Goal) - 우리가 원하는 목표
- 상태 4: 삭제/이탈 (Absorbing Bad) - 원치 않는 결과

질문 1: 튜토리얼을 시작한 유저가 결국 구매(상태 3)에 도달할 확률은?

- 흡수 확률 a_i 에 대한 First Step Analysis 방정식을 세워 풀니다.
- $a_1 = p_{12}a_2 + p_{14}a_4$ (여기서 $a_3 = 1, a_4 = 0$)

질문 2: 구매까지 평균 몇 번의 플레이(Click)를 하는가?

- 기대 시간 μ_i 방정식을 세워 풀니다.
- 이 데이터를 바탕으로 "튜토리얼 난이도를 낮춰야 구매 전환율이 오르겠구나" 같은 의사결정을 합니다.

0.7 Course Summary: 확률론의 여정을 마치며

□ Unit 3-9 핵심 요약

1. 모델링: "상태(State)"를 잘 정의하면 과거를 잊을 수 있다(Markov).
2. 구조: 한번 감히면 못 나오는 방(Recurrent)과 지나가는 방(Transient)을 구분해라.
3. 평형: $\pi P = \pi$. 들어오는 만큼 나간다. (장기적 확률)
4. 첫 스텝 분석: 무한히 더하지 말고, 재귀 방정식($x = 1 + \sum px$)을 세워라.

[Final Comment]

수고하셨습니다! □

우리는 불확실성을 집합으로 정의하는 것부터 시작해(Unit 1), 확률 변수라는 함수로 세상을 모델링하고(Unit 2), 무한한 데이터 속에서 극한의 법칙을 발견하고, 마지막으로 시간에 따른 변화(Process)까지 다루었습니다(Unit 3).

이제 여러분은 "불확실한 세상"을 두려워하는 것이 아니라, 수학적 모델로 구조화하고 예측할 수 있는 눈을 가지게 되었습니다. 이 지식은 머신러닝, 통계, 금융, 공학 어디서든 가장 든든한 무기가 될 것입니다.